

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ¹ ОЧНОГО ФИНАЛА ИТ-ЧЕМПИОНАТА НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ²

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.1. ИТ-чемпионат нефтяной отрасли (далее – Чемпионат) – международное командное соревнование по решению инженерного кейса, связанного с разработкой инновационного решения для повышения эффективности производства инженерного направления с элементами промышленной автоматизации и информационных технологий, среди сотрудников отраслевых компаний и студентов/сотрудников ведущих вузов Российской Федерации и зарубежных стран.

1.1. Чемпионат состоит из следующих этапов:

- регистрация участников;
- входное командное тестирование;
- заочный отборочный этап с дистанционной церемонией открытия Чемпионата (параллельно с проведением IT-Camp³);
- очный финал, включая награждение победителей в рамках Молодежного дня Международного форума «Российская энергетическая неделя»;
- акселерационный этап с участием венчурных фондов⁴.

1.2. **Очный финал** – этап соревнования, который проводится с целью определения победителей. В рамках Очного финала проходит защита решения кейса и видео с демонстрацией работающего программного обеспечения.

1.3. Очный финал проводится с использованием специального программного обеспечения «CASE-IN Симулятор» (далее – ПО «CASE-IN Симулятор»).

¹ Организационный комитет не несет ответственность за ознакомление участников с правилами проведения Чемпионата.

² Организационный комитет оставляет за собой право вносить изменения в процесс подготовки, организации и проведения Чемпионата.

³ В рамках проведения Чемпионата реализуется IT-Camp, как отдельный этап проекта с объединением в финале победителей Отборочного этапа Чемпионата, победителя и призеров IT-Camp. IT-Camp 2026 – всероссийская программа дополнительного профессионального образования.

⁴ Акселерационный этап реализуется по запросу Организатора Чемпионата, при решении о необходимости его проведения – условия, дата и место проведения будут доведены до участников дополнительно.

- 1.4. Организаторы Чемпионата: ПАО «Газпром нефть» и «Энерготехнохаб Петербург» (далее – Организатор Чемпионата).
- 1.5. Партнер Чемпионата: АО «Айсорс» (далее – Партнер Чемпионата).
- 1.6. Операторы Чемпионата: Благотворительный фонд «Надежная смена», Организационный комитет Международного инженерного чемпионата CASE-IN и ООО «АстраЛогика» (далее – Оператор Чемпионата).
- 1.7. Чемпионат проходит при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации (далее – Партнер Чемпионата).

2. УЧАСТНИКИ ОЧНОГО ФИНАЛА

- 2.1. Участниками Очного финала Чемпионата являются **7 (семь) команд**, набравшие наивысшие баллы в рейтинге, по итогам Заочного отборочного этапа, и **топ 3 (три) команды** победителей по итогам проведения IT-Camp 2026.
- 2.2. Приглашение команд Заочного отборочного этапа Чемпионата (далее – команды) на Очный финал осуществляется путем адресного информирования после публикации протоколов на официальном сайте Чемпионата <https://it-oilchamp.ru/>. Протоколы публикуются не позднее **14 сентября 2026 года**.
- 2.3. Право на участие в Очном финале имеют команды, получившие официальное приглашение от Оператора Чемпионата.
- 2.4. Для участия в Очном финале каждому участнику команды необходимо пройти регистрацию на Молодежный день Международного форума «Российская энергетическая неделя» **до 30 сентября 2026 года** на сайте форума <https://rusenergyweek.com/>.
- А также выполнить дополнительные действия и/или организационные требования, в случае их возникновения со стороны организаторов Международного форума «Российская энергетическая неделя». Контакты для обращения по вопросам регистрации: +7 (495) 640-58-44, info@rusenergyweek.com.
- 2.5. Транспортные и командировочные расходы несет направляющая сторона.

2.6. Замены в командах не допускаются. Допускается присутствие команды на Очном финале в неполном составе, при этом в составе команды должно быть не менее 2-х человек.

2.7. Возможности онлайн подключения к Очному финалу не предоставляется.

3. ПОДГОТОВКА УЧАСТНИКОВ К ОЧНОМУ ФИНАЛУ

3.1. Для команд, вышедших в Очный финал, организуются индивидуальные чек-поинты (онлайн-встречи с экспертами) **с 14 сентября по 2 октября 2026 года**, целью которых является получение обратной связи от экспертов о готовности продукта. Команды принимают участие в чек-поинтах посредством подключения к вебинарной платформе МТС Линк в соответствии с графиком проведения чек-поинтов, который будет доведен до команд дополнительно.

3.2. Для успешного выступления в рамках Очного финала **6 октября 2026 г.** для команд организуется предзащита решений кейса посредством подключения к вебинарной платформе «МТС Линк», в рамках которой каждой команде предстоит провести презентацию своего решения в закрытом формате.

3.3. По окончании предзащиты команда получает обратную связь и рекомендации по выступлению на Очном финале.

3.4. К финальной защите командам необходимо подготовить:

- устное выступление;
- презентацию решения кейса в форматах .pdf и .pptx /документ с подробным описанием решения в формате .pdf и .docx;
- видеодемонстрацию работы предложенного решения (см. Приложение №1);
- видеовизитку команды.

3.5. Презентация каждой команды должна содержать не более 13 слайдов (без учета титульного и заключительного слайда). За превышение количества слайдов в презентации начисляются штрафные баллы. На титульном и заключительном слайдах **обязательно** должны присутствовать логотипы, которые размещены в макете презентации.

- 3.6. Несоблюдение обязательных требований к оформлению презентации решения кейса влечет за собой применение штрафных баллов к команде.
- 3.7. Макет презентации, полностью соответствующий требованиям и содержащий в себе дополнительные рекомендации по оформлению презентации, выдается участникам через ПО «CASE-IN Симулятор».
- 3.8. Разрешается предоставление раздаточных материалов (приложений) экспертной комиссии. Командам необходимо самостоятельно распечатать и привезти данные материалы в день проведения Очного финала. Оператор не несет ответственность за ознакомление экспертов с раздаточными материалами (если таковые имеются).
- 3.9. Вместе с решением кейса команды должны подготовить видеовизитку продолжительностью **до 1 минуты**. Видеовизитка должна быть создана с использованием технологий искусственного интеллекта и будет использована в момент выхода команды на сцену экспертам и гостям перед выступлением. Требования к видеовизитке представлены в Приложении №2.
- 3.10. Все материалы решения кейса (презентация/документ с подробным описанием решения, ссылки на видеодемонстрацию и видеовизитку) должны быть загружены участниками в ПО «CASE-IN Симулятор» **не позднее 12:00 (по московскому времени) часов 12 октября 2026 г.**
- 3.11. Замена загруженных и демонстрируемых материалов решения после срока сдачи не допускается.
- 3.12. Участникам команд необходимо присоединиться к чату финалистов с организационным комитетом Чемпионата в мессенджере ВКонтакте по ссылке, направленной на электронные почты.
- 3.13. Для каждой команды обязательным условием является использование делового, официального стиля одежды во время выступления. Допускается включение элементов символики организации, которую представляет команда.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЧНОГО ФИНАЛА

4.1. Очный финал Чемпионата состоится **14 октября 2026 года** в рамках Молодежного дня Международного форума «Российская энергетическая неделя» на площадке Центрального выставочного зала «Манеж» (Москва, Манежная площадь, д. 1)⁵.

4.2. Программа Очного финала включает в себя следующие мероприятия:

- защита решения командами-участницами;
- интерактивные мероприятия (тренинги, сессии, лекции и прочее) по программе Молодежного дня РЭН;
- подведение итогов и награждение победителей.

4.3. Руководство общим процессом проведения защиты в рамках Очного финала и контроль за соблюдением правил осуществляет модератор, назначаемый Оператором Чемпионата.

4.4. Выступление каждой команды **не должно превышать 6 минут**. За превышение времени выступления команде начисляются штрафные баллы (см. раздел №7 «Штрафные баллы»).

4.5. Продолжительность видео с демонстрацией работающего программного обеспечения **не должна превышать 2 (двух) минут** от общей продолжительности выступления участников (не более 6 минут, см. п. 4.4).

4.6. Команды презентуют свои решения в порядке жеребьевки, проведенной заранее Оператором Чемпионата. Порядок выступления команд определяется с использованием программы генерации случайных чисел.

4.7. По завершении выступления команды члены ЭК вправе задать вопросы с целью оценки уровня знаний и глубины проработки решения команды. В своем вопросе каждый эксперт может уточнить отдельные детали выступления, проверить знания участников и пр.

4.8. По итогу выступления экспертная комиссия вправе задать команде **не менее 2 (двух) и не более 3 (трех) вопросов**.

⁵ В случае изменений формата и места проведения Очного финала участники будут уведомлены дополнительно.

4.9. Общая продолжительность процедуры вопросов и ответов для каждой команды **не превышает 5 минут.**

4.10. Если эксперт задает несколько вопросов подряд, каждый из них учитывается отдельно. Уточнения или переформулировки ранее заданных вопросов, сделанные для разъяснения, не считаются отдельными вопросами.

4.11. За нарушение регламента, по решению организаторов и Председателя экспертной комиссии, командам будут начислены штрафные баллы, которые повлияют на итоговую оценку.

4.12. Для обеспечения соблюдения временного регламента выступлений команд, представитель Оператора контролирует время: возможно отображение таймера обратного отсчета или об истечении времени участников оповестят поднятием табличек с надписями «1 минута» и «Время вышло».

4.13. В рамках Очного финала вопросы от гостей и участников из зала **не принимаются.**

4.14. По факту ознакомления с материалами команд, эксперты оценивают команды через ПО «CASE-IN Симулятор». По окончании выставления оценок, экспертам необходимо проверить, что они оценили каждую команду по всем критериям.

4.15. В рамках Очного финала пройдет голосование за лучшую видеовизитку. Команда, видеовизитка которой наберет больше всего баллов, станет победителем в данной номинации.

4.16. Голосование будет проходить через Яндекс Формы.

4.17. Для обеспечения честного голосования, участникам запрещено отдавать свои голоса за собственные видеовизитки.

4.18. Наличие видеовизитки является обязательным условием участия в Очном финале. К командам, не предоставившим видеовизитку в условленный срок, будут применены штрафные меры (см. раздел №7 «Штрафные баллы»).

5. ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ

5.1. Экспертная комиссия Очного финала Чемпионата (далее – ЭК) в количестве не менее 7 и не более 12 человек формируется Организатором с целью оценки решений команд, а также для определения победителей Чемпионата.

5.2. В рамках Очного финала Организатором формируется независимая экспертная комиссия, в которую могут входить:

- представители ПАО «Газпром нефть»;
- представители Министерства энергетики Российской Федерации;
- представители федеральных органов исполнительной власти;
- лица, участвующие в разработке кейса Чемпионата;
- представители компаний-партнеров Чемпионата.

5.3. Для Очного финала Организатором назначается Председатель ЭК, в обязанности которого входит:

- общая координация работы ЭК;
- подведение итогов выступления команд;
- подписание итогового протокола защиты;
- разрешение спорных ситуаций.

5.4. Представителям ЭК в общении с участниками необходимо быть объективными, давать профессиональные рекомендации относительно решений и презентаций команд.

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕШЕНИЙ

6.1. Экспертная комиссия оценивает решения участников по шкале от 1 до 5 баллов по каждому критерию (Приложение № 3), шаг оценки по критерию равен 0,5. Каждый критерий в свою очередь имеет весовой коэффициент (указан в скобках напротив критерия):

- техническая реализация решения (0,25);
- демонстрация решения (0,15);
- архитектура решения и используемые технологии и компоненты (0,10);
- конкурентоспособность и перспективы внедрения (0,10);

- использование инструментов искусственного интеллекта (0,10);
- презентация и оценка требований (0,10);
- инфраструктура решения (0,10);
- информационная безопасность (0,10).

6.1. Критерии оценки решения:

- **техническая реализация решения** – критерий оценивает разработку решения, соответствие решения архитектуре и предъявляемым требованиям, удобство пользовательского интерфейса, дополнительные возможности, а также производительность системы;
- **демонстрация решения** – критерий оценивает полноту представления функционала решения в реальном времени (не фотографии);
- **архитектура решения и используемые технологии и компоненты** – критерий оценивает соответствие архитектуры предъявляемым требованиям, модульности, масштабируемости, рассматриваются запроектированные технологии, протоколы и интерфейсы с учетом задач диагностики;
- **конкурентоспособность и перспективы внедрения** – критерий оценивает экономические эффекты решения, анализ рынка, готовность решения к внедрению с учетом юридических аспектов;
- **использование инструментов искусственного интеллекта** – определение аномалий с их классификацией и локализацией на основе методов ИИ;
- **презентация и оценка требований** – критерий оценивает способность команды четко, структурированно и убедительно представить разработанные требования к IT-решению, а также обосновать их полноту, реализуемость, экономическую целесообразность и согласованность с потребностями различных функциональных областей (БТ/ФТТ/НФТ) через подготовленные презентационные материалы в соответствии с заданными стандартами, полностью готовых к демонстрации, отражая профессиональный подход к оформлению и представлению информации;
- **инфраструктура решения** – критерий оценивает качество и полноту

проработки инфраструктуры предложенного IT-решения;

– **информационная безопасность** – критерий оценивает предъявляемые требования к решению по информационной безопасности, а также предложенный комплекс мер с точки зрения защиты решения.

7. ШТРАФНЫЕ БАЛЛЫ

7.1. За нарушение Правил проведения Чемпионата командам начисляются штрафные баллы, которые влияют на итоговую оценку:

– **0,3 штрафных балла** за несвоевременно присланные презентацию решения кейса/ видеодемонстрацию работающего программного обеспечения/ видеовизитки или их замену после установленного срока;

– **0,3 штрафных балла** за отсутствие видеодемонстрации работающего программного обеспечения / видеовизитки;

– **0,3 штрафных балла** за использование командой нецензурной лексики во время защиты своего решения или неподобающие фото команды в презентации с решением;

– **0,3 штрафных балла** за превышение командой времени выступления более чем на 15 секунд. По истечении 6 минут 15 секунд выступление команды в рамках Очного финала прерывается модератором. В случае если команда не реагирует на замечания модератора, она может быть дисквалифицирована;

– **0,15 штрафных балла** за превышение количества слайдов в презентации и/или за добавление в презентацию приложений / за превышение времени видеодемонстрации работающего программного обеспечения/ видеовизитки;

– **0,3 штрафных балла** в случае предоставления апелляционной жалобы и ее отклонения Апелляционной комиссией.

7.2. Вычисление штрафных баллов осуществляется путем суммирования штрафных баллов, полученных командой. Полученный результат вычитается из итогового балла команды.

8. ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

8.1. Процедура подведения итогов Очного финала проводится представителем Оператора Чемпионата.

8.2. Итоговый результат команды формируется путем суммирования средних арифметических баллов по каждому критерию, умноженных на соответствующие им весовые коэффициенты. Кроме того, из итогового балла команды вычитается штрафной балл.

8.3. При подсчете итогового результата команды по каждому критерию удаляется одна минимальная и одна максимальная оценка, если число экспертов в ЭК не меньше семи. В противном случае учитываются все оценки экспертов.

8.4. По итогу подсчета баллов Председатель ЭК должен ознакомиться с Протоколом результатов этапа Чемпионата и подписать его. Настоящая процедура не предусматривает пересмотр и/или изменение итогового результата или ранее выставленных экспертами баллов. Председатель ЭК имеет право запросить перепроверку результатов, которую осуществляет Оператор Чемпионата.

8.5. В случае если несколько команд, претендующих на места с 1-го по 3-е, набрали одинаковое количество баллов, итоговое решение по распределению мест принимает Председатель ЭК.

8.6. По результатам защит награждаются команды, занявшие первые 3 (три) места.

8.7. По итогу проведения Очного финала определяются дополнительные победители в следующих специальных номинациях: «Прорывное решение»⁶ и «Лучшая видеовизитка».

8.8. Информация о победителях и призерах Чемпионата будет опубликована на сайте Чемпионата <https://it-oilchamp.ru/>.

8.9. Официальный Протокол результатов направляется участникам в течение 5 (пяти) рабочих дней по окончании финального этапа Чемпионата.

⁶ Голосование будет проходить через Яндекс Формы. Для обеспечения честного голосования, участникам запрещено отдавать свои голоса за собственные решения.

8.10. Участникам и экспертам Чемпионата не предоставляются листы оценок, выгрузки данных программного обеспечения и прочие данные об оценке участников, отсутствующие в Протоколе результатов.

8.11. Участник Чемпионата имеет право подать апелляцию в Апелляционную комиссию (далее – Комиссия), в письменной форме о нарушении Положения и/или Правил проведения Чемпионата.

8.12. Комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и структуры кейса, а также по пересмотру/изменению оценок членов ЭК.

8.13. Срок подачи апелляции – в течение двух рабочих дней после официального дня объявления результатов этапа Чемпионата.

8.14. Апелляция составляется в письменной форме на официальном бланке компании/образовательной организации и заверяется подписью директора/руководителя/ректора/проректора в двух экземплярах: один передается в Комиссию на почту it-oilchamp@fondsmena.ru, другой остается у апеллянта.

8.15. Срок рассмотрения апелляции – десять рабочих дней с момента ее поступления в Комиссию.

8.16. При рассмотрении поданной апелляции комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из решений:

- об отклонении апелляции, если изложенные сведения не подтвердились и/или не повлияли на итоговые баллы;
- об удовлетворении, если изложенные сведения подтвердились и повлияли на итоговые баллы, при этом пересматриваются баллы Участников.

Контакты для взаимодействия

По вопросам участия	По вопросам информационной поддержки
Менеджер проекта – Кузнецов Максим Олегович 8 (495) 990-45-72 (доб. 118), 8 (931) 613-39-09 it-oilchamp@fondsmena.ru , kuznecov@fondsmena.ru	Пресс-секретарь – Гинс Алена Олеговна 8 (922) 223-37-89 pr@fondsmena.ru

ТРЕБОВАНИЯ К ВИДЕОДЕМОНСТРАЦИИ РАБОТАЮЩЕГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1. Каждой команде необходимо подготовить видеодемонстрацию работающего программного обеспечения продолжительностью **не более 2 минут**.
2. Требования к видеопрезентации:
 - смысловое содержание видео должно включать демонстрацию работы программного обеспечения, созданного в процессе решения задания;
 - наличие «Титульного листа» с указанием названия команды и участников;
 - отсутствие неформальной, ненормативной лексики, жаргонизмов;
 - качество записи не ниже 1080p;
 - разрешение видеоролика – 1920 x 1080 HD, соотношение 16:9;
 - формат файла *.mp4;
 - ускорение видео не допускается;
 - язык видео – русский/английский.
3. Видеодемонстрация будет использована для оценки решения кейса.
4. Ссылка на видеодемонстрацию (размещенную на любом облачном хранилище) необходимо загрузить в ПО «CASE-IN Симулятор» **до 12:00 (по московскому времени) часов 12 октября 2026 г.**
5. Наличие видеодемонстрации является обязательным условием участия. К командам, не предоставившим видеодемонстрацию в условленный срок, будут применены штрафные баллы вплоть до дисквалификации.

ТРЕБОВАНИЯ К ВИДЕОВИЗИТКЕ

1. Каждой команде необходимо подготовить видеовизитку продолжительностью **не более 1 минуты, но не менее 30 секунд**⁷.

2. Видеовизитка должна быть создана с использованием технологий искусственного интеллекта (например, генерация изображений, видео и/или синтез речи).

3. Требования к видеовизитке:

- смысловое содержание видео должно отражать информацию о команде, ее символику или обозначение названия;
- наличие «Титульного листа» с указанием названия команды и участников;
- отсутствие неформальной, ненормативной лексики, жаргонизмов;
- качество видео не ниже 1080p;
- разрешение видеоролика – 1920 x 1080 HD, соотношение 16:9;
- формат файла *.mp4;
- ускорение видео не допускается;
- язык видео – русский/английский;
- на видео должны присутствовать все участники команды;
- презентабельный внешний вид всех участников в видео;
- отсутствие в видео контента (музыкальные треки, ссылки на сайты, фотоконтент, видеоконтент и пр.), запрещенного к распространению на территории РФ;
- отсутствие в видео элементов, в которых можно распознать демонстрацию насилия, расовой, национальной, половой или религиозной непримиримости.

⁷ Организационный комитет оставляет за собой право сократить видео до необходимой длительности в одностороннем порядке без уведомления команды.

4. Видеовизитка будет использована в момент выхода команды на сцену перед выступлением.

5. Ссылка на видеовизитку (размещенную на любом облачном хранилище) необходимо загрузить в ПО «CASE-IN Симулятор» **до 12:00 (по московскому времени) часов 12 октября 2026 г.**

6. Наличие видеовизитки является обязательным условием участия. К командам, не предоставившим видеовизитку в условленный срок, будут применены штрафные баллы вплоть до дисквалификации.

Приложение №3 – Критерии оценки кейса IT-Чемпионата нефтяной отрасли

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КЕЙСА IT-ЧЕМПИОНАТА НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ

БАЛЛЫ / КРИТЕРИИ	1 балл	2 балла	3 балла	4 балла	5 баллов
Техническая реализация решения 0,25	Решение не реализовано в соответствии с заявленной архитектурой и требованиями. Интерфейс интуитивно не понятен, не реализовано разделение ролей и экранов, не реализованы дополнительные возможности (журнал, возможность отслеживания времени, останова/пуска и т.д.). Оценивается производительность системы (время отклика, задержки).	Решение реализовано в соответствии с заявленной архитектурой и не по всем представленным в задании требованиям. Интерфейс интуитивно понятен, реализовано разделение ролей и экранов, не реализованы дополнительные возможности (журнал, возможность отслеживания времени, останова/пуска и т.д.). Оценивается производительность системы (время отклика, задержки).	Решение реализовано в соответствии с заявленной архитектурой и требованиями. Интерфейс интуитивно понятен, не реализовано разделение ролей и экранов, не реализованы дополнительные возможности (журнал, возможность отслеживания времени, останова/пуска и т.д.). Оценивается производительность системы (время отклика, задержки).	Решение реализовано в соответствии с заявленной архитектурой и требованиями. Интерфейс интуитивно понятен, реализовано разделение ролей и экранов, не реализованы дополнительные возможности (журнал, возможность отслеживания времени, останова/пуска и т.д.). Оценивается производительность системы (время отклика, задержки).	Решение реализовано в соответствии с заявленной архитектурой и требованиями. Интерфейс интуитивно понятен, реализовано разделение ролей и экранов, реализованы дополнительные возможности (журнал, возможность отслеживания времени, останова/пуска и т.д.). Оценивается производительность системы (время отклика, задержки, использование ресурсов)
Демонстрация решения 0,15	Решение не готово к демонстрации. Решение не позволяет тренировать навыки ведения технологического процесса и оценивать квалификацию оперативного и обслуживающего персонала.	Демонстрация возможна, но требует доработки. Демонстрация решения не последовательна и не интерактивна. Демонстрация решения осуществляется с помощью скриншотов и фотографий. Слабый интерфейс, непродуманная логика. Решение не позволяет в полной мере тренировать навыки ведения технологического процесса и оценивать квалификацию оперативного и обслуживающего персонала.	Демонстрация возможна, но требует доработки. Демонстрация решения не последовательна и не интерактивна. Демонстрация решения осуществляется с помощью скриншотов и фотографий. Решение позволяет тренировать навыки ведения технологического процесса и оценивать квалификацию оперативного и обслуживающего персонала.	Продемонстрирован полный функционал решения (в соответствии с БТ, ФТТ и НФТ). Демонстрация решения не последовательна и не интерактивна. Демонстрация решения осуществляется в реальном времени (не скриншоты и фотографии). Решение позволяет тренировать навыки ведения технологического процесса и оценивать квалификацию оперативного и обслуживающего персонала.	Продемонстрирован полный функционал решения (в соответствии с БТ, ФТТ и НФТ). Демонстрация решения последовательна и интерактивна. Демонстрация решения осуществляется в реальном времени (не скриншоты и фотографии). Решение позволяет тренировать навыки ведения технологического процесса и оценивать квалификацию оперативного и обслуживающего персонала.

БАЛЛЫ / КРИТЕРИИ	1 балл	2 балла	3 балла	4 балла	5 баллов
Архитектура решения и используемые технологии и компоненты 0,1	Архитектура отсутствует или не соответствует задаче разработки КТК. Компоненты системы не разделены. Обоснования выбора технологий нет.	Архитектура частично соответствует требованиям КТК (БТ, ФТТ, НФТ). Основные компоненты выделены, но их взаимодействие не описано. Выбор технологии малообоснованный.	Архитектура соответствует требованиям КТК. Компоненты разделены и описаны. Взаимодействие между компонентами обозначено, но не детализировано. Масштабируемость не проработана.	Архитектура соответствует всем требованиям. Реализована строгая структура. Взаимодействие между компонентами описано через чётко определённые интерфейсы. Выбор технологий обоснован. Предусмотрена масштабируемость.	Архитектура полностью соответствует задаче. Определен состав компонентов и модулей, функционал компонентов разграничен в соответствии с ролевой моделью. Взаимодействие всех компонентов описано через определённые интерфейсы. Обоснован выбор каждого компонента. Архитектура допускает масштабирование и модернизацию отдельных модулей без перепроектирования системы.
Конкурентоспособность и перспективы внедрения 0,1	У представленной экономической модели нет потенциала для внедрения. Анализ решений не проведен. Решение не готово к внедрению. Не представлены юридические и регуляторные аспекты.	Представлена экономическая модель с ограниченной применимостью и без коммерциализации. В анализе существующих подходов не оценены текущие решения на рынке, нет рыночного потенциала. Готовность к внедрению решения минимальна. Юридические и регуляторные аспекты (используются разрешенные к применению библиотеки/решения) ограничены.	Представлена реалистичная экономическая модель, но применимость ограничена и без четкой коммерциализации. В анализе существующих подходов оценены текущие решения на рынке, но без рыночного потенциала. Готовность к внедрению решения низкая. Учтены юридические и регуляторные аспекты (используются разрешенные к применению библиотеки/решения).	Представлена реалистичная экономическая модель, но применимость ограничена. В анализе существующих подходов оценены текущие решения на рынке и рыночный потенциал. Решение готово к внедрению с небольшими корректировками (разработка завершена). Оценка юридических и регуляторных аспектов (используются разрешенные к применению библиотеки/решения).	Представлены экономические эффекты решения. В анализе существующих подходов оценены текущие решения на рынке и рыночный потенциал. Оценивается готовность к внедрению решения (разработка завершена). Оценка юридических и регуляторных аспектов (используются разрешенные к применению библиотеки/решения).
Использование инструментов искусственного интеллекта 0,1	Производится фиксация действий оператора и сравнение с эталонным сценарием.	Производится идентификация и классификация типовых ошибок оператора на основе методов ИИ.	Производится классификация и локализация ошибок оператора во времени с определением причинно-следственных связей.	Производится классификация и локализация ошибок оператора. Оператору выдается интерпретированная обратная связь, почему действие неверно.	Производится классификация и локализация ошибок оператора. Оператору выдается интерпретированная обратная связь + адаптивный сценарий повторного обучения. Прогноз риска ошибки до её совершения.
Презентация и оценка требований 0,1	Презентация не готова к демонстрации. Презентация не имеет описания решения. БТ/ФТТ/НФТ включены в состав презентации. Отсутствует экономический расчет.	Презентация не готова к демонстрации. Презентация имеет неполное описание решения. Перечень БТ/ФТТ/НФТ является необходимым и полным. Отсутствует экономический расчет.	Существуют заметные недостатки в презентации. БТ/ФТТ/НФТ трактуются однозначно и согласованы между собой. Экономический расчет произведен неточно.	Презентация готова к демонстрации с незначительными отклонениями, не влияющими на общий результат. Презентация имеет описание решения. БТ/ФТТ/НФТ свободны от технической реализации и верифицированы. Экономический	Презентация готова к демонстрации. Презентация представлена по шаблону. В презентации отражены существующие подходы. Для всей группы БТ/ФТТ/НФТ прослеживается согласованность, полнота и реализуемость. Экономический расчет, обоснование выбора компонентов, архитектура, решение

БАЛЛЫ / КРИТЕРИИ	1 балл	2 балла	3 балла	4 балла	5 баллов
				расчет, отдельные элементы требуют корректировки.	(интерфейс, возможности) не требуют корректировок.
Инфраструктура решения 0,1	Описаны общие требования к оборудованию без привязки к специфике КТК. Нет разделения на рабочее место оператора и вычислительную часть.	Описаны общие требования к оборудованию, обоснован выбор типа инфраструктуры (локальная или серверная), исходя из сценариев использования КТК. Сформированы требования к рабочим местам и к вычислительным ресурсам для расчёта математической модели.	Выполнены требования на 2 балла. Определены требования к хранению и резервному копированию данных: история действий обучаемого, логи и телеметрия установки.	Выполнены требования на 3 балла. Определены требования к сетевому взаимодействию между компонентами КТК – заданы ограничения по задержкам передачи данных для исключения рассинхронизации.	Выполнены требования на 4 балла. Проработана отказоустойчивость: резервирование ключевых компонентов, непрерывность сессий. Определены обособленные ресурсы для модуля ИИ. Предусмотрены мониторинг и аналитика системы.
Информационная безопасность 0,1	Определён тип обрабатываемых данных (результаты тренировок, действия пользователей, данные модели) и обоснован уровень требований к их защите.	Выполнены требования на 1 балл. Представлен детальный перечень требований ИБ к программным и аппаратным компонентам решения в привязке к специфике КТК.	Выполнены требования на 2 балла. Разработан перечень актуальных угроз и их источников (включая несанкционированный доступ к серверу КТК, подмену логов и результатов обучения). Выбор защитных мер обоснован в соответствии с этими угрозами.	Выполнены требования на 3 балла. Ко всем угрозам предложены конкретные технические решения на уровне ОС, сети КТК и т.д. Реализовано разграничение доступа по ролям.	Выполнены все предыдущие требования. Определены требования по безопасности алгоритмов ИИ (включая защиту моделей от компрометации данных). Предусмотрен механизм мониторинга и аудита действий пользователей. Проработаны схемы реагирования на инциденты.